

Probabilità

[Appunti di Piai Luca]

Academic Year 2022-2023

Indice

1	Combinatoria	6
1.1	Sequenze e spartizioni	7
1.1.1	Cardinalità	7
1.1.2	Principio della biezione	7
1.1.3	Sequenze: quanto conta l'ordine	7
1.1.4	Distribuire con ordine: le spartizioni	7
1.1.5	Sottoinsiemi: quando l'ordine non conta	8
1.2	Principio di moltiplicazione e numero di sequenze	8
1.2.1	Principio di moltiplicazione	8
1.3	Il fattoriale e le sequenze senza ripetizione	8
1.3.1	Il fattoriale	8
1.3.2	Numero di sequenza senza ripetizione	8
1.4	Principio di divisione e numero di sottoinsiemi	9
1.4.1	Il binomiale	9
1.4.2	Anagrammi	9
1.5	Proprietà binomiale	9
1.5.1	La procedura per contare	9
2	Probabilità	10
2.1	Probabilità Uniforme	11
2.1.1	Probabilità uniforme	11
2.1.2	Proprietà della probabilità uniforme	11
2.2	Definizione di probabilità	12
2.2.1	Definizione assiomatica di probabilità	12
2.2.2	Probabilità su uno spazio campionario numerabile	12
2.2.3	Proprietà delle funzioni di probabilità	12
2.2.4	Infiniti lanci	12
2.3	Continuità della probabilità	12
3	Probabilità condizionata	14
3.1	Probabilità condizionata	15
3.1.1	Il caso della probabilità uniforme	15
3.2	Probabilità delle intersezioni	15
3.2.1	Probabilità di un'intersezione di due eventi	15
3.2.2	La formula del prodotto	15
3.3	Formule di inversione e della partizione	15
3.4	La formula di Bayes	16
3.5	Indipendenza di eventi	16
3.5.1	Famiglie di più insiemi e prove indipendenti	16
3.6	Indipendenza condizionata	16

4	Variabili aleatorie discrete	17
4.1	Variabili aleatorie	18
4.2	Funzione di distribuzione di una variabile aleatoria	18
4.2.1	Proprietà delle funzioni di distribuzione	18
4.3	Variabili aleatorie discrete	19
4.3.1	Densità discreta	19
4.3.2	Variabile di Bernoulli	19
4.4	La variabile binomiale	19
4.4.1	La binomiale come somma di Bernoulli indipendenti	19
4.5	La variabile geometrica	20
5	La variabile e il processo di Poisson	21
5.1	La variabile di Poisson	22
5.2	Approssimazione della binomiale con la Poisson	22
5.3	Somma di Poisson indipendenti e processo di Poisson	22
6	Valore atteso e varianza di variabili discrete	23
6.1	Valore atteso di una variabile discreta	24
6.1.1	Valore atteso di Geometrica e Poisson	24
6.2	Valori attesi di composte	24
6.3	Valore atteso di somme e prodotti	25
6.3.1	Valore atteso di composte e di prodotti di più variabili aleatorie	25
6.3.2	Valore atteso di somme di variabili aleatorie	25
6.4	Varianza di una variabile discreta	25
6.4.1	Varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria	25
6.4.2	Varianza di $aX+b$ e variabili normalizzate	26
6.4.3	Varianza di una geometrica e di una Poisson	26
6.5	Covarianza di variabili aleatorie	26
6.5.1	Variabili indipendenti e covarianza	27
6.6	Varianza di somme di variabili aleatorie	27
7	Variabili aleatorie continue	28
7.1	Variabili aleatorie continue	29
7.1.1	Variabili aleatorie composte	29
7.2	Variabili aleatorie uniforme ed esponenziale	30
7.2.1	La variabile aleatoria uniforme su $[a,b]$	30
7.2.2	La variabile aleatoria esponenziale	30
7.3	Valore atteso di una v.a. continua	30
7.3.1	Proprietà del valore atteso	31
7.4	Varianza di una variabile aleatoria continua	31
8	Variabili normali e Teorema Centrale del limite	32
8.1	Variabile normale standard	33
8.1.1	L'integrale di Gauss	33
8.1.2	Variabile normale standard	33
8.1.3	Valore medio e varianza di una normale standard	33
8.2	Le variabili normali	33
8.2.1	Densità delle variabili aleatorie normali	33
8.3	Il Teorema Centrale del Limite	34
8.3.1	Variabili indipendenti identicamente distribuite	34
8.3.2	Teorema centrale del limite	34
8.4	Approssimazione di somme di variabili i.i.d	34

8.4.1	Approssimazione del binomiale	34
8.4.2	Approssimazione della Poisson	34
8.5	La correzione di continuità	35
9	Variabili aleatorie congiunte	36
9.1	Variabili congiunte discrete	37
9.1.1	Densità discrete	37
9.1.2	Valore atteso di composte	37
9.2	Indipendenza di variabili congiunte discrete	37
9.3	Variabili congiunte continue: densità congiunta	37
9.3.1	La variabile uniforme	38
9.4	Variabili congiunte continua: densità marginali	38
9.5	Variabili congiunte continue: composte	38
9.5.1	Valore atteso di composte	38
9.6	Indipendenza di variabili congiunte continue	38

Capitolo 1

Combinatoria

1.1 Sequenze e spartizioni

1.1.1 Cardianlità

Definiamo come cardinalità di un insieme finito X il numero dei suoi elementi distinti. Tale numero viene indicato con il simbolo $|X|$.

Definizione 1.1 (Proprietà della cardinalità). *Siano A, B due sottoinsiemi finiti di un insieme X . Allora:*

1. *Se A e B sono disgiunti, ovvero $A \cap B = \emptyset$, allora $|A \cup B| = |A| + |B|$;*
2. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;
3. $|A \times B| = |A| \times |B|$;
4. *Se X è finito allora $|A^c| = |X| - |A|$.*

1.1.2 Principio della biezione

Proposizione 1.1 (Principio della biezione). *Due insiemi finiti hanno la stessa cardinalità se e solo se sono in corrispondenza biunivoca.*

Definizione 1.2 (L'insieme I_n). *Indichiamo con I_n l'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$ dotato del suo ordine naturale. Se $n = 0$, poniamo $I_0 = \emptyset$.*

1.1.3 Sequenze: quanto conta l'ordine

Definizione 1.3 (Sequenze). *Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Diciamo k -sequenza di I_n una k -upla ordinata $(a_1, \dots, a_k)$ di elementi non necessariamente distinti di I_n , ovvero un elemento del prodotto cartesiano $I_n \times \dots \times I_n$. La sequenza è detta senza ripetizione se i suoi termini sono distinti.*

Per esempio: l'estrazione ordinata di 5 numeri da un'urna di 90. L'esito ottenuto descrive una 5-sequenza senza ripetizione di I_{90} .

Definizione 1.4 (Sequenze con e senza ripetizioni). *Indichiamo con*

- $S((n, k))$ *il numero di k -sequenze di I_n , con eventuali ripetizioni;*
- $S(n, k)$ *il numero di k -sequenze di I_n , senza ripetizioni.*

Definizione 1.5 (Permutazioni). *Data una qualunque k -sequenza $(a_1, \dots, a_k)$ di un insieme X , diciamo permutazione di $(a_1, \dots, a_k)$ una qualunque k -sequenza $(b_1, \dots, b_k)$ di X ottenuta riordinando gli elementi di $(a_1, \dots, a_k)$.*

1.1.4 Distribuire con ordine: le spartizioni

Definizione 1.6 (Spartizioni). *Diciamo n -spartizione di I_k una n -upla ordinata $(C_1, \dots, C_n)$ di sottoinsiemi a due a due disgiunti di I_k , eventualmente anche vuoti, la cui unione $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n$ è I_k .*

Per esempio: una distribuzione di 7 libri distinti a 4 persone. La sequenza $(\{7, 2\}, \emptyset, \{1, 4, 5\}, \{3, 6\})$ è una 4-spartizione di I_7 .

Esiste una relazione tra spartizioni e sequenze che ci permette di trasformare le une nelle altre.

Proposizione 1.2 (n -spartizioni di I_k e k -sequenze di I_n). *Le n -spartizioni di I_k sono $S((n, k))$, cioè tante quante le k -sequenze di I_n .*

1.1.5 Sottoinsiemi: quando l'ordine non conta

Definizione 1.7 (k -sottoinsieme). Diciamo k -sottoinsieme di I_n un sottoinsieme formato da k elementi distinti di I_n . Indichiamo con $C(n, k)$ il numero di k -sottoinsiemi di I_n .

Per esempio: scegliere una mano di 5 carte da un mazzo di 52, l'ordine non conta. L'esito può essere descritto dal sottoinsieme composto dalle carte scelte tra le 52.

1.2 Principio di moltiplicazione e numero di sequenze

1.2.1 Principio di moltiplicazione

Proposizione 1.3 (Principio di moltiplicazione). Supponiamo che gli elementi di un insieme X possano essere individuati con una procedura in n fasi, dove 1) la prima fase ha m_1 esiti possibili; 2) la seconda fase ha m_2 esiti possibili; ... n). La n -esima fase ha m_n esiti possibili; l'elemento costruito determina univocamente gli esiti delle n fasi.

Allora $|X| = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Molto importante verificare che l'elemento costruito determini univocamente gli esiti delle n fasi precedenti, se ciò non è vero allora non è possibile sfruttare il principio di moltiplicazione.

1.3 Il fattoriale e le sequenze senza ripetizione

1.3.1 Il fattoriale

Definizione 1.8 (Fattoriale). Sia $n \geq 0$ un numero naturale. Il fattoriale di n è

$$n! = \begin{cases} n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 & \text{per } n \geq 1 \\ 1 & \text{per } n = 0 \end{cases}$$

Proposizione 1.4 (Formula di Stirling). Sia $n \geq 0$ un numero naturale. Si ha che

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n \quad n \rightarrow +\infty : \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n} = 1$$

La formula $[\log_{10} k] + 1$ permette di calcolare il numero di cifre di un numero naturale k , siccome $\sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ è asintotico a $n!$, possiamo calcolare le cifre del fattoriale di un numero.

1.3.2 Numero di sequenza senza ripetizione

Proposizione 1.5 (Numero di sequenze senza ripetizione). Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora il numero di k -sequenze senza ripetizioni di I_n è

$$S(n, k) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} & \text{se } k \leq n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In particolare $S(n, 0) = 1$ e $S(n, n) = n!$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

1.4 Principio di divisione e numero di sottoinsiemi

1.4.1 Il binomiale

Definizione 1.9 (Binomiale). Siano $n, k \geq 0$ due numeri naturali. Il binomiale n su k è il numero

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{S(n,k)}{k!} & \text{se } k \leq n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Proposizione 1.6 (Principio di divisione). Siano X ed Y due insiemi finiti. Supponiamo che ogni elemento y di Y corrisponda a m elementi di un insieme X tramite una funzione $f : X \rightarrow Y$. Allora $|Y| = |X|/m$.

Teorema 1.1 (Numero di sottoinsiemi). Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora il numero di sottoinsiemi di k elementi di I_n è

$$C(n, k) = \frac{S(n, k)}{k!} = \binom{n}{k}$$

In particolare $C(n, 0) = 1$ e $C(n, n) = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

1.4.2 Anagrammi

Definizione 1.10 (Anagramma). Un anagramma di una k -sequenza è una qualunque k -sequenza che ha gli stessi termini con stesse ripetizioni della sequenza iniziale.

Per esempio: (a, s, c, a) è un anagramma di (c, a, s, a).

Proposizione 1.7 (Numero di anagrammi). Il numero di anagrammi di I_n di una k -sequenza che ha k_1 ripetizioni di 1, ..., k_n ripetizioni di n è

$$\frac{(k_1 + \dots + k_n)!}{k_1! \dots k_n!} = \frac{k!}{k_1! \dots k_n!}$$

1.5 Proprietà binomiale

Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
2. $(x + y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j y^{n-j}$;
3. $\binom{n}{0} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$;
4. (formula di Stiefel, $n, k \geq 1$) $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.

1.5.1 La procedura per contare

Può essere utile seguire la seguente procedura per contare gli esiti di un esperimento:

1. se possibile tradurre gli esiti possibili in termini di sequenze o insiemi;
2. determinare una procedura per ottenere gli esiti attraverso dei passaggi dove in ognuno si utilizzi per contare uno o più dei seguenti principi:
 - (a) Principio per Biezione;
 - (b) Principio per Moltiplicazione;
 - (c) Principio per Divisione.
3. Infine contare.

Capitolo 2

Probabilità

2.1 Probabilità Uniforme

2.1.1 Probabilità uniforme

La probabilità uniforme entra in gioco quando riteniamo che in un esperimento, gli esiti hanno lo stesso peso, cioè quando hanno tutti la stessa probabilità di uscire. Per esempio in un dado a sei facce non truccato, tutte le sei facce hanno la stessa probabilità di uscire.

Definizione 2.1 (Probabilità uniforme). *Sia Ω un insieme finito. Diciamo probabilità uniforme lo spazio campionario Ω la funzione*

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Gli elementi di Ω si dicono eventi elementari o esiti dell'esperimento; i sottoinsiemi di Ω sono detti eventi dell'esperimento.

Proposizione 2.1 (Equiprobabilità degli eventi elementari). *Se $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ è uniforme su Ω si ha*

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

Dove $\{\omega\}$ è un evento dell'esperimento.

Per esempio: poniamo di voler calcolare la probabilità di estrarre una carta di cuori e una fi fiori da un mazzo di 52 carte. Ω = il sottoinsieme di 2 carte su 52, possiamo ragionevolmente dire che tutti i sottoinsiemi hanno la stessa probabilità di uscire. A = sottoinsiemi di Ω con una carta di fiori e una di cuori. Abbiamo: calcolo gli elementi di A

- prima tappa scelta carta di fiori: 13;
- seconda tappa scelta carta di cuori: 13;

dall'esito posso risalire in modo unico alle scelte fatte, quindi $|A| = 13 \cdot 13$.

$$|A| = 13^2 \quad |\Omega| = \binom{52}{2} \Rightarrow P(A) = \frac{13^2}{\binom{52}{2}}$$

In questo caso gli elementi dell'insieme (le carte) erano tutti diversi, quindi era logico poter dire che tutti gli esiti avevano la stessa probabilità di uscire. Se abbiamo un insieme che contiene elementi ripetuti, per esempio un dado con due facce nere, due rosse, una gialla e una verde, possiamo ancora usare la Probabilità Uniforme? La risposta è sì. Basta descrivere gli esiti con delle sequenze che abbiano la stessa probabilità di uscire, in questo caso si avrebbe l'insieme $\{N_1, N_2, R_1, R_2, G, V\}$ e potremmo usare la Probabilità Uniforme.

2.1.2 Proprietà della probabilità uniforme

Proposizione 2.2 (Proprietà della probabilità uniforme). *Siano A, B due eventi di uno spazio campionario finito Ω con probabilità uniforme P . Allora*

1. $P(\emptyset) = 0$ e $P(\Omega) = 1$;
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
3. se A e B sono disgiunti allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;
4. $P(A^c) = 1 - P(A)$.

2.2 Definizione di probabilità

2.2.1 Definizione assiomatica di probabilità

Definizione 2.2 (Probabilità). Sia Ω un insieme arbitrario. Diciamo funzione di probabilità su Ω una funzione

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], \quad A \mapsto P(A)$$

tale che

1. $0 \leq P(A) \leq 1$;
2. $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$;
3. se $A_1, \dots, A_n, \dots \subseteq \Omega$ è una famiglia numerabile di sottoinsiemi a due a due disgiunti, allora

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) := \lim_{n \rightarrow +\infty} (P(A_1) + \dots + P(A_n))$$

Una probabilità su Ω è quindi una probabilità definita su tutti i sottoinsiemi di Ω .

2.2.2 Probabilità su uno spazio campionario numerabile

Definizione 2.3 (Cardinalità). Due insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità se essi possono essere messi in corrispondenza biunivoca. Gli insiemi in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$ si dicono numerabili: gli elementi si possono elencare con una successione.

2.2.3 Proprietà delle funzioni di probabilità

Proposizione 2.3 (Proprietà della probabilità). Si ha:

1. se $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ sono a due a due disgiunti allora

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$$

2. se $E \subseteq F \subseteq \Omega$, allora $P(E) \leq P(F)$.

2.2.4 Infiniti lanci

Definizione 2.4 (Infiniti lanci). Esiste una probabilità P su (quasi tutti i sottoinsiemi) dello spazio delle sequenze infinite di $\{T, C\}$ tale che

$$\forall x_1, \dots, x_m \in \{T, C\} \quad P(x_1, \dots, x_m, *, *, * \dots) = \frac{1}{2^m}$$

2.3 Continuità della probabilità

Per prima cosa definiamo una regola dell'algebra degli eventi.

Proposizione 2.4 (Complementare di intersezioni e di unioni). Siano $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eventi di uno spazio Ω . Allora

1. $(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n)^c = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c$;
2. $(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n)^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n^c$;

Proposizione 2.5 (Continuità delle funzioni di probabilità - unioni crescenti). *Siano $E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \dots$ una successione crescente di sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω e P una funzione di probabilità su Ω . Allora*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(E_i)$$

Proposizione 2.6 (Continuità delle funzioni di probabilità - intersezioni decrescenti). *Siano $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \dots$ una successione di sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω e P una funzione di probabilità su Ω . Allora*

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} P(E_i)$$

Capitolo 3

Probabilità condizionata

3.1 Probabilità condizionata

Definizione 3.1 (Probabilità condizionata). Sia Ω uno spazio campionario, P una funzione di probabilità su Ω , $E, F \subseteq \Omega$ con $P(F) \neq 0$. Diciamo probabilità condizionata di E ad F il numero

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(EF)}{P(F)}$$

Proposizione 3.1 (La probabilità condizionata ad F è una probabilità su F). Sia P una funzione di probabilità su Ω , $F \subseteq \Omega$ con $P(F) \neq 0$. La funzione

$$E \subset F \mapsto P(E|F)$$

è funzione di probabilità su F . Analogamente $E \subset \Omega \mapsto P(E|F)$ è probabilità su Ω .

Una proprietà utile è la seguente: se conosciamo $p(A|F)$, allora $P(A^c|F) = 1 - P(A|F)$.

3.1.1 Il caso della probabilità uniforme

Proposizione 3.2 (Probabilità condizionata di una probabilità uniforme). Se P è uniforme su Ω e $\emptyset \neq F \subset \Omega$ allora $P(\cdot|F)$ è uniforme su F .

3.2 Probabilità delle intersezioni

3.2.1 Probabilità di un'intersezione di due eventi

Se dobbiamo calcolare la probabilità di una intersezione di eventi, se riesco sfruttare la probabilità condizionata, si semplificano i calcoli.

Proposizione 3.3 (Probabilità di una intersezione di eventi). Se $P(F) \neq 0$ si ha

$$P(E \cap F) = P(E|F)P(F)$$

3.2.2 La formula del prodotto

Proposizione 3.4 (Formula del prodotto). Siano $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ e P una funzione di probabilità su Ω con $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$. Allora

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

3.3 Formule di inversione e della partizione

Utile per trovare l'inversa di una probabilità condizionata che conosco.

Proposizione 3.5 (Formula di inversione). Sia $F \subseteq \Omega$ e P una funzione di probabilità su Ω con $P(F) > 0$. Per ogni $A \subseteq \Omega$ con $P(A) > 0$ si ha

$$P(F|A) = \frac{P(A|F)P(F)}{P(A)}$$

Teorema 3.1 (Formula della partizione). Sia $\{F_1, \dots, F_n\}$ una n -partizione di Ω e P una funzione di probabilità su Ω con $P(F_1) > 0, \dots, P(F_n) > 0$. Per ogni $E \subseteq \Omega$ si ha

$$P(E) = P(E|F_1)P(F_1) + \dots + P(E|F_n)P(F_n)$$

3.4 La formula di Bayes

Teorema 3.2 (Formula di Bayes). Sia $\{F_1, \dots, F_n\}$ una n -partizione di Ω e P una funzione di probabilità su Ω con $P(F_1) > 0, \dots, P(F_n) > 0$. Per ogni $A \subseteq \Omega$ con $P(A) \neq 0$ si ha

$$P(F_1|A) = \frac{P(A|F_1)P(F_1)}{P(A|F_1)P(F_1) + \dots + P(A|F_n)P(F_n)}$$

3.5 Indipendenza di eventi

Definizione 3.2 (Due eventi indipendenti). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Siano $A, B \subseteq \Omega$. A e B sono eventi indipendenti per (Ω, P) se $P(AB) = P(A)P(B)$.

Se $P(B) \neq 0$ allora

$$A, B \text{ sono indipendenti} \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

Una regola molto utile è la seguente: se $\{A, B\}$ indipendenti $\Rightarrow \{A, B^c\}$ indipendenti.

3.5.1 Famiglie di più insiemi e prove indipendenti

Definizione 3.3 (Tre eventi indipendenti). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Siano $A, B, C \subseteq \Omega$. A, B e C sono eventi indipendenti per (Ω, P) se

1. $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$ cioè se sono indipendenti a due a due;
2. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

Definizione 3.4 (Indipendenza di una famiglia di eventi). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Gli eventi $\{A_i : i \in I\}$ sono indipendenti se per ogni $i_1, \dots, i_n \in I$

$$P(A_{i_1} \dots A_{i_n}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_n})$$

Definizione 3.5 (Successione di prove indipendenti). Consideriamo uno sperimento costituito da una successione di tappe (o prove) aleatori, l' i -esimo ha esiti possibili in Ω_i . Le prove sono indipendenti se per ogni scelta di eventi $A_i \subseteq \Omega_i$: la famiglia

$$\{A_i : i \in 1, 2, 3, \dots\}$$

è costituita da eventi indipendenti.

3.6 Indipendenza condizionata

Definizione 3.6 (Eventi condizionatamente indipendenti). Sia (Ω, P) spazio con probabilità, $F \subseteq \Omega$ con $P(F) \neq 0$. Due eventi A, B sono indipendenti condizionatamente ad F se lo sono per $P(\cdot|F)$ cioè se

$$P(AB|F) = P(A|F)P(B|F)$$

Capitolo 4

Variabili aleatorie discrete

4.1 Variabili aleatorie

Le variabili aleatorie permettono di raggruppare esperimenti aleatori in spazi campionari diversi con una stessa regola uguale.

Definizione 4.1 (Variable aleatoria). Sia Ω uno spazio campionario. Una variabile aleatoria su Ω è una funzione con dominio Ω e codominio $\mathbb{R}$:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

4.2 Funzione di distribuzione di una variabile aleatoria

La funzione di distribuzione permette di conoscere le probabilità che X assuma i suoi valori.

Definizione 4.2 (Funzione di distribuzione). Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabile aleatoria.

Notazione: se $x \in \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, poniamo

$$\{X = x\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\} = X^{-1}(\{x\})$$

$$\{X \in A\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$$

Diciamo distribuzione, o ripartizione, di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto P(X \leq x)$$

4.2.1 Proprietà delle funzioni di distribuzione

Indichiamo con $F_X(a^-)$, $F_X(a^+)$ i limiti sinistri e destri di F_X in a .

Proposizione 4.1 (Proprietà della funzione di distribuzione). La funzione di distribuzione F_X di una v.a. X ha le seguenti proprietà:

1. F_X è crescente;
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
3. F_X è continua a destra.
4. per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $P(X < a) = F_X(a^-) := \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$;
5. per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$.

La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria X permette di calcolare le probabilità che X assuma valori su un dato intervallo. In generale:

1. $P(a < X \leq b) = P(\{X \leq b\} \setminus \{X \leq a\}) = F_X(b) - F_X(a)$;
2. $P(a \leq X \leq b) = P(\{X \leq b\} \setminus \{X < a\}) = F_X(b) - F_X(a^-)$;
3. $P(a < X < b) = P(\{X < b\} \setminus \{X \leq a\}) = F_X(b^-) - F_X(a)$;
4. $P(a \leq X < b) = P(\{X \leq b\} \setminus \{X < a\}) = F_X(b^-) - F_X(a^-)$.

Corollario 4.1. Variabili aleatorie X, Y con stesse distribuzioni $F_X = F_Y$ assumono i valori con uguali probabilità: $P(X \in A) = P(Y \in A)$ per ogni $A \subset \mathbb{R}$.

4.3 Variabili aleatorie discrete

Definizione 4.3 (Variabile discreta). Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice discreta se l'immagine $Im(X)$ di X è un insieme finito o numerabile $\{x_0, x_1, \dots\}$.

4.3.1 Densità discreta

La densità discreta determina le probabilità di assumere i valori.

Definizione 4.4 (Densità discreta). Sia Ω uno spazio campionario, P una funzione di probabilità su Ω e $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variabile aleatoria discreta. Diciamo densità discreta di X la funzione

$$p_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto P(X = x)$$

4.3.2 Variabile di Bernoulli

Si tratta di un esperimento con due esiti: Successo/Insuccesso. Se poniamo che il Successo abbia probabilità p , in un esperimento di Bernoulli si ha

$$\text{La variabile } X = \begin{cases} 1 & \text{se Successo} \\ 0 & \text{se Insuccesso} \end{cases} \quad \text{è detta di Bernoulli di parametro}$$

Definizione 4.5 (Variabile di Bernoulli). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria di Bernoulli di parametro p se

1. $Im(X) = \{0, 1\}$;
2. $p_X(1) = p, p_X(0) = 1 - p$.

Scriveremo $X \sim Be(p)$.

4.4 La variabile binomiale

Può essere interpretata come il numero di successi che si verificano quando eseguiamo in maniera indipendente n prove, ognuna delle quali ha probabilità pari a p di risultare in un successo.

Definizione 4.6 (Variabile binomiale). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p) se

1. $Im(X) = \{0, 1, \dots, n\}$;
2. $p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots, n$.

Scriveremo $X \sim B(n, p)$.

4.4.1 La binomiale come somma di Bernoulli indipendenti

Definizione 4.7 (Variabili indipendenti). Sia $\{X_i, i \in I \subset \mathbb{N}\}$ una famiglia di variabili aleatorie. Esse si dicono indipendenti se gli eventi da esse descritte sono indipendenti, cioè se per ogni scelta di insiemi $\{A_i \subseteq \mathbb{R}, i \in I\}$ gli eventi $\{X_i \in A_i\}, i \in I$ sono indipendenti.

Proposizione 4.2 (La binomiale come somma di v.a. di Bernoulli indipendenti). Siano $X_1, \dots, X_n$ Bernoulli di parametro p indipendenti. Allora $X := X_1 + \dots + X_n \sim B(n, p)$.

4.5 La variabile geometrica

Può essere interpretata come il numero di prove indipendenti che è necessario eseguire per ottenere il primo successo, supponendo di nuovo che ognuna delle prove ha probabilità pari a p di risultare in un successo.

Definizione 4.8 (Variabile geometrica). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria geometrica di parametro $p \in]0, 1[$ se

1. $\text{Im}(X) = \mathbb{N}_{\geq 1}$;
2. $p_X(k) = p(1 - p)^{k-1} \quad \forall k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

Scriveremo $X \sim \text{Ge}(p)$.

Proposizione 4.3 ($P(X > k)$). Sia $X \sim \text{Ge}(p)$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$P(X > k) = (1 - p)^k$$

La variabile geometrica appare naturalmente in generale come numero di tentativi in una sequenza di prove di Bernoulli indipendenti di stesso parametro, affinché vi sia il primo successo.

Proposizione 4.4 (Come ottenere una variabile di Bernoulli). Siano $X_1, \dots, X_n, \dots$ Bernoulli di parametro $p \in]0, 1[$ indipendenti su (Ω, P) . Poniamo

$$\forall \omega \in \Omega \quad X(\omega) := \min\{k \geq 1 : X_k(\omega) = 1\}$$

Allora X è una variabile aleatoria geometrica di parametro p .

Capitolo 5

La variabile e il processo di Poisson

5.1 La variabile di Poisson

Se eseguiamo un grande numero di prove indipendenti (o quasi), ognuna delle quali ha una probabilità piccola di risultare in un successo, allora il numero totale di successi si distribuisce approssimativamente secondo una legge di Poisson.

Definizione 5.1 (Variabile di Poisson). Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω . Una variabile aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda > 0$ se

1. $\text{Im}(X) = \mathbb{N}$;
2. $p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}$;

Scriveremo $X \sim \text{Po}(\lambda)$.

5.2 Approssimazione della binomiale con la Poisson

Proposizione 5.1 (Approssimazione della binomiale con la Poisson). Siano $\lambda > 0$ e $X_n \sim B(n, \frac{\lambda}{n})$, $n = 1, 2, \dots$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

L'approssimazione risulta tanto più precisa tanto più p o $p - 1$ sono piccoli e n è grande. Possiamo seguire la seguente regola:

$$\begin{cases} p \leq \frac{10}{n} \text{ o } 1 - p \leq \frac{10}{n} \\ n \geq 20 \\ p \leq 0.05 \end{cases}$$

Abbiamo detto che la variabile di Poisson di parametro np è una buona approssimazione per la distribuzione dei numeri di successi in n prove indipendenti quando ogni prova ha probabilità pari a p di essere un successo, supponendo che n sia grande e p piccolo. A dire il vero, essa rimane una buona approssimazione anche quando gli eventi non sono tra loro indipendenti, una volta che si sia provato che la dipendenza è debole. Quando gli eventi $E_1, \dots, E_n$ non sono indipendenti, se n è abbastanza grande, la dipendenza appare debole.

5.3 Somma di Poisson indipendenti e processo di Poisson

da finire

Capitolo 6

Valore atteso e varianza di variabili discrete

6.1 Valore atteso di una variabile discreta

Definizione 6.1 (Valore atteso di una variabile discreta con finiti valori). Sia X una v.a. discreta con valori $\{x_1, \dots, x_m\}$. Diciamo valore atteso o media di X il numero

$$E[X] = \sum_{x \in Im(X)}^m x P(X = x)$$

Il valore atteso dipende solo dalla densità discreta e dai valori assunti dalla variabile aleatoria.

Proposizione 6.1 (Valore atteso di una Bernoulli). Sia $p \in [0, 1]$. Se $X \sim Be(p)$ si ha $E[X] = p$.

Consideriamo anche le variabili aleatorie che possono avere un'infinità (numerabile) di valori.

Definizione 6.2 (Valore atteso o media di una v.a. discreta). Sia X una v.a. discreta con valori $\{x_i : i \in I\}$ con $I = \{1, \dots, n\}$ o $I = \mathbb{N}$; Diciamo che X ha valore atteso se

$$\sum_{i \in I} |x_i| p_X(x_i) < +\infty$$

In tal caso il valore atteso o media di X è il numero

$$E[X] := \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i)$$

Proposizione 6.2. Siano X, Y variabili discrete con stessi valori e stessa densità discreta. Allora $E[X] = E[Y]$.

6.1.1 Valore atteso di Geometrica e Poisson

Proposizione 6.3 (Valore atteso di una Geometrica). Siano $p \in]0, 1[$ e $X \sim Ge(p)$. Si ha $E[X] = \frac{1}{p}$.

Proposizione 6.4 (Valore atteso di una Poisson). Sia $\lambda > 0$. $X \sim Po(\lambda)$ si ha $E[X] = \lambda$.

6.2 Valori attesi di composte

Proposizione 6.5 (Valore atteso di composte di 1 v.a.). Siano $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. discreta e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

1. la funzione $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una v.a. discreta;
2. supponiamo

$$\sum_{i \in I} |x_i| p_X(x_i) < +\infty$$

o $E[|g(X)|] < +\infty$. Allora

$$E[g \circ X] =: E[g(X)] = \sum_{x \in Im(X)} g(x) P(X = x)$$

Corollario 6.1 (Valore atteso di $aX + b$). Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. discreta con $E[X]$ finito ed $a, b \in \mathbb{R}$. Allora

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

6.3 Valore atteso di somme e prodotti

6.3.1 Valore atteso di composte e di prodotti di più variabili aleatorie

Proposizione 6.6 (Valore atteso di composte più variabili aleatorie). Siano X, Y v.a. e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se

$$\sum_{x \in Im(X), y \in Im(Y)} |g(x, y)| P(X = x, Y = y) < +\infty$$

o $E[|g(X, Y)|] < +\infty$ allora

$$E[g(X, Y)] = \sum_{x \in Im(X), y \in Im(Y)} g(x, y) P(X = x, Y = y)$$

Corollario 6.2 (Valore atteso di un prodotto di variabili aleatorie). Siano X, Y variabili discrete con $E[X^2]$ ed $E[Y^2]$ finiti. Allora

1. $E[XY] = \sum_{x \in Im(X), y \in Im(Y)} xy P(X = x, Y = y)$;
2. se X, Y sono indipendenti allora $E[XY] = E[X]E[Y]$.

6.3.2 Valore atteso di somme di variabili aleatorie

Corollario 6.3 (Valore atteso di una somma di variabili aleatorie). Siano $X_1, \dots, X_m$ variabili aleatorie con valori attesi finiti. Allora

$$E[X_1 + \dots + X_m] = E[X_1] + \dots + E[X_m]$$

Siccome la binomiale si ottiene come somma di variabili aleatorie di Bernoulli, risulta semplice calcolare il valore atteso.

Proposizione 6.7 (Valore atteso di una binomiale). Siano $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $p \in [0, 1]$. Se $X \sim B(n, p)$ si ha $E[X] = np$.

Proposizione 6.8 (Monotonia del valore atteso). Siano X, Y v.a. discrete con $X \leq Y$ e valori attesi finiti. Allora $E[X] \leq E[Y]$.

6.4 Varianza di una variabile discreta

6.4.1 Varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria

Introduciamo un nuovo parametro che misuri lo scostamento di medio dalla media $E[X]$.

Definizione 6.3 (Varianza e deviazione standard). Sia X v.a. con $E[X], E[X^2]$ finiti. La varianza di X il numero è

$$Var[X] := E[(X - \mu_X)^2], \quad \mu_X := E[X]$$

In tal caso la deviazione standard di X è il numero

$$\sigma_X := \sqrt{Var[X]}$$

Come per il valore atteso, la varianza di una variabile aleatoria dipende solo dai valori assunti e dalla densità discreta della stessa.

Proposizione 6.9 (Varianza di discrete con stessi valori e densità discreta). *Siano X, Y variabili discrete con valori attesi finiti, stessi valori e stessa densità discreta. Allora $\text{Var}[X] = \text{Var}[Y]$.*

Proposizione 6.10 (Varianza di costanti e di Bernoulli). *Si ha*

1. $\text{Var}[\text{const}] = 0$;
2. se $X \sim \text{Be}(p)$ allora $\text{Var}[X] = p(1 - p)$.

La varianza massima di una Bernoulli si ottiene quando $p = 1/2$.

La 6.3 ci permette di capire il significato della varianza. Per calcolarla usiamo la formula che segue.

Proposizione 6.11 (Calcolo della varianza). *Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. con $E[X], E[X^2]$ finiti. Allora*

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - \mu_X^2, \quad \mu_X := E[X]$$

6.4.2 Varianza di $aX+b$ e variabili normalizzate

Proposizione 6.12 (Varianza di $aX + b$). *Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. con $E[X], E[X^2]$ finiti, e $a, b \in \mathbb{R}$. Allora*

$$\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$$

Definizione 6.4 (Variabile normalizzata). *Sia X v.a. su uno spazio campionario con $E[X], E[X^2]$ finiti, $\text{Var}[X] \neq 0$. La variabile normalizzata di X è $Y : \frac{X - E[X]}{\sigma_X}$. Allora $E[Y] = 0, \text{Var}[Y] = 1$.*

6.4.3 Varianza di una geometrica e di una Poisson

Proposizione 6.13. *Si ha*

- se $p \in]0, 1[$ e $X \sim \text{Ge}(p)$ è $\text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$;
- se $\lambda > 0$ e $X \sim \text{Po}(\lambda)$ è $\text{Var}[X] = \lambda$.

6.5 Covarianza di variabili aleatorie

Definizione 6.5 (Covarianza e correlazione). *Siano X ed Y due v.a. Diciamo covarianza di X e Y il numero*

$$\text{Cov}[X, Y] := E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)], \quad \mu_X := E[X], \mu_Y := E[Y]$$

Si dimostra che $\text{Cov}[X, Y]$ è definita se X, Y hanno varianze finite. Si dice poi che X, Y sono positivamente (resp. negativamente) correlate se $\text{Cov}[X, Y] > 0$ (resp. $\text{Cov}[X, Y] < 0$).

La 6.5 è utile per capire il significato della covarianza, per calcolarla usiamo la formula che segue.

Proposizione 6.14 (Formula per il calcolo della covarianza). *Si ha*

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - \mu_X \mu_Y \quad \mu_X := E[X], \mu_Y := E[Y]$$

Nota che $\text{Cov}[X, X] = \text{Var}[X]$.

6.5.1 Variabili indipendenti e covarianza

Da 6.14 deriva il seguente corollario.

Corollario 6.4 (Variabili indipendenti e covarianza). *Siano X, Y v. a. indipendenti su uno spazio campionario (Ω, P) . Allora $\text{Cov}[X, Y] = 0$.*

In generale se $\text{Cov}[X, Y] = 0$ non implica X, Y indipendenti.

6.6 Varianza di somme di variabili aleatorie

A differenza del valore atteso, la varianza di una somma di variabili aleatorie non è la somma delle loro varianze.

Proposizione 6.15 (Varianza di una somma di due v.a.). *Siano X ed Y due v.a. con varianze finite. Allora*

$$\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$$

Di conseguenza

$$X, Y \text{ indipendenti} \Rightarrow \text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$$

Proposizione 6.16 (Varianza di una binomiale). *Siano $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $p \in [0, 1]$ e $X \sim B(n, p)$. Allora $\text{Var}[X] = np(1 - p)$.*

Capitolo 7

Variabili aleatorie continue

7.1 Variabili aleatorie continue

Definizione 7.1 (Variabile continua). Una variabile aleatoria X si dice continua se esiste $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ integrabile e tale che

$$P(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx$$

per ogni intervallo (aperto o chiuso o misto o illimitato) $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$. La funzione f_X si chiama densità di X .

In realtà è sufficiente che f_X sia definita ovunque eccetto eventualmente un insieme di misura nulla (come una successione di punti)

Oltre che $f_X \geq 0$, dobbiamo avere che

$$P(X \in \mathbb{R}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

Si nota che una variabile aleatoria continua non può essere discreta, e viceversa. Difatti, se X è continua di densità f_X , per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$P(X = x) = P(X \in [x, x]) = \int_x^x f_X(t) dt = 0$$

Proposizione 7.1 (Variabili continue e funzione di distribuzione). Sia X variabile aleatoria con distribuzione F_X . X è continua se e solo se esiste $f_X \geq 0$ continua a tratti tale che

$$\int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a) \quad \forall a \leq b$$

e, in questo caso, $F_X(b) = \int_{-\infty}^b f_X(x) dx$.

Se $F_X \in C^1$, allora per ogni $a < b$ abbiamo

$$F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b F_X'(x) dx$$

pertanto X è continua di densità $f_X = F_X'$. La stessa cosa vale se F_X è continua e C^1 a tratti.

Definizione 7.2 (Funzione C^1 a tratti). Una funzione $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è C^1 a tratti se esistono $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ tali che F è C^1 su $] -\infty, t_1[$, $]t_1, t_2[$, ..., $]t_n, +\infty[$. In tal caso, F' esiste ovunque tranne che al più nei punti $\{t_1, \dots, t_n\}$.

Proposizione 7.2 (Come riconoscere una v.a. continua). Se X è una variabile aleatoria con F_X continua e C^1 a tratti, allora X è una variabile aleatoria continua di densità $f_X = F_X'$ (definita su tutto $\mathbb{R}$ tranne al più un insieme finito), e

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

7.1.1 Variabili aleatorie composte

Capita spesso di conoscere la distribuzione di una variabile aleatoria e di essere interessati a determinare la distribuzione di una funzione di essa. Ad esempio, supponiamo di conoscere la distribuzione di X e di voler trovare la distribuzione di $g(X)$. A tal fine è necessario esprimere l'evento che $g(X) \leq y$ in termini dell'appartenenza di X a un insieme.

7.2 Variabili aleatorie uniforme ed esponenziale

7.2.1 La variabile aleatoria uniforme su $[a, b]$

Definizione 7.3 (Variabile uniforme su un intervallo a, b). Siano $a < b$, e X tale che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in [a, b[\\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Allora F_X è continua e C^1 a tratti, quindi X è v.a. continua. La sua densità è data da

$$f_X(x) = F_X'(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in]a, b[\\ 0 & x < a \text{ o } x > b \end{cases}$$

Si dice che X è uniforme sull'intervallo (a, b) , e in simboli $X \sim U(a, b)$.

Si osserva che se $X \sim U(a, b)$, $[c, d] \subset [a, b]$: $P(X \in [c, d]) = \frac{d-c}{b-a}$.

7.2.2 La variabile aleatoria esponenziale

Definizione 7.4 (Variabile esponenziale). La funzione di distribuzione di T è

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t} & t \geq 0 \end{cases}$$

e la sua densità

$$f_T(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t} & t > 0 \end{cases}$$

La sua legge si dice esponenziale di parametro λ , in simboli $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

La variabile aleatoria esponenziale, analogamente alla variabile aleatoria geometrica, non ha memoria: sapere che si ha atteso un tempo pari a s non modifica la probabilità di attendere ancora.

Proposizione 7.3 (Assenza di memoria della variabile esponenziale). Sia $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$. Allora, per ogni $s, t > 0$,

$$P(T > t + s | T > s) = P(T > t)$$

7.3 Valore atteso di una v.a. continua

Definizione 7.5 (Valore atteso di una variabile continua). Sia X variabile aleatoria continua di densità f_X . Se la funzione $|x| f_X(x)$ è integrabile in senso generalizzato, definiamo il valore atteso di X il numero

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

Proposizione 7.4 (Variabile aleatoria uniforme). Sia $X \sim U(a, b)$; allora

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

Proposizione 7.5 (Variabile aleatoria esponenziale). Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$; allora

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

7.3.1 Proprietà del valore atteso

Valgono le stesse proprietà viste per le v.a. discrete.

Proposizione 7.6 (Proprietà del valore atteso). *Se X e Y sono variabili aleatorie reali che ammettono valore atteso finito, allora:*

1. *se $X \leq Y$, allora $E[X] \leq E[Y]$ (monotonia);*
2. *se $a, b \in \mathbb{R}$, allora $E[aX + b] = aE[X] + b$;*
3. *se $a, b \in \mathbb{R}$, allora $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$ (linearità) (vale anche se una v.a. è discreta e l'altra è continua).*

Proposizione 7.7 (Valore atteso di una composta). *Supponiamo che:*

- *X sia v.a. continua di densità f_X ;*
- *$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;*
- *$|g(x)| f_X(x)$ sia integrabile in senso generalizzato.*

Allora la v.a. composta $g(X)$ ha valore atteso finito, e si ha

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

7.4 Varianza di una variabile aleatoria continua

Definizione 7.6 (Varianza di una v.a. continua). *Sia X v.a. continua, di densità f_X , con $E[X]$ ed $E[X^2]$ finiti.*

$$\text{Var}[X] := E[(X - \mu_X)^2] \quad \mu_X = E[X]$$

Formula alternativa:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Proposizione 7.8 (Proprietà della varianza). *Siano X, Y v.a. continue con varianza finita, e $a, b \in \mathbb{R}$. Allora*

1. *$\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$;*
2. *Se X, Y sono indipendenti allora $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$ (vale anche se una è continua e l'altra è discreta).*

Capitolo 8

Variabili normali e Teorema Centrale del limite

8.1 Variabile normale standard

8.1.1 L'integrale di Gauss

Proposizione 8.1 (Integrale di Gauss).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

8.1.2 Variabile normale standard

Definizione 8.1 (Variabile normale standard). Una variabile aleatoria Z si dice normale standard, e si scrive $Z \sim N(0, 1)$, se la sua densità è data da

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

La funzione di distribuzione di una normale standard è indicata con $\Phi(x)$.

Proposizione 8.2 (Proprietà della tabella di distribuzione della normale standard). Si ha

1. $\Phi(0) = 0.5$;
2. $\forall x \in \mathbb{R} \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

8.1.3 Valore medio e varianza di una normale standard

Proposizione 8.3 (Valore atteso di una normale standard). Se $Z \sim N(0, 1)$, allora $E[Z] = 0$.

Proposizione 8.4 (Varianza di una normale standard). Se $Z \sim N(0, 1)$, allora $\text{Var}[Z] = 1$.

8.2 Le variabili normali

Definizione 8.2 (Variabile normale di parametri (μ, σ^2)). Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$. Una Variabile X si dice normale, o Gaussiana di parametri (μ, σ^2) se $Z := \frac{X-\mu}{\sigma}$ è normale standard, ovvero se

$$X = \mu + \sigma Z \quad Z \sim N(0, 1)$$

Si scrive $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Proposizione 8.5 (Media e varianza di una variabile normale). Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ allora:

- $E[X] = \mu$;
- $\text{Var}[X] = \sigma^2$.

Per calcolare le probabilità con le quali una normale assume i suoi valori ci si riconduce alla distribuzione Φ della normale standard.

Proposizione 8.6 (Simmetria delle normali a media nulla). Per ogni $\Phi > 0$, la variabile aleatoria $X \sim N(0, \sigma^2)$ è simmetrica, cioè X e $-X$ hanno stessa distribuzione.

8.2.1 Densità delle variabili aleatorie normali

Proposizione 8.7 (Densità delle variabili normali). Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Allora X è continua e la densità f_X di X è data da

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

8.3 Il Teorema Centrale del Limite

8.3.1 Variabili indipendenti identicamente distribuite

Definizione 8.3 (Variabili aleatorie identicamente distribuite (i.d.)). Due variabili X, Y sono identicamente distribuite se hanno stessa distribuzione: $F_X = F_Y$.

Proposizione 8.8 (Media e varianza di variabili i.d.). Siano X, Y identicamente distribuite. Allora $E[X] = E[Y]$ e, se questo esiste finito, $Var[X] = Var[Y]$.

Proposizione 8.9 (Somme di variabili indipendenti i.d.). Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ una famiglia numerabile di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d), con $E[X_i] = \mu$ e $Var[X_i] = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$. Allora si ha

$$E[X_1 + \dots + X_n] = n\mu \quad Var[X_1 + \dots + X_n] = n\sigma^2$$

Di conseguenza, se $\sigma \neq 0$, la normalizzata di $X_1 + \dots + X_n$ è

$$\overline{X_1 + \dots + X_n} = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

8.3.2 Teorema centrale del limite

Teorema 8.1 (Teorema Centrale del Limite). Siano $X_1, X_2, \dots$ una famiglia numerabile di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.) con $E[X_i] = \mu$ e $Var[X_i] = \sigma^2$ ($i = 1, \dots$). Allora per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha

$$P(\overline{X_1 + \dots + X_n} \leq a) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right) \rightarrow \Phi(a), n \rightarrow +\infty$$

8.4 Approssimazione di somme di variabili i.i.d

L'uso che si fa del Teorema Centrale del Limite è il seguente.

Corollario 8.1 (Approssimazione in distribuzione di $X_1 + \dots + X_n$). Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ una famiglia di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.), con $E[X_i] = \mu$ e $Var[X_i] = \sigma^2$ ($i = 1, \dots$). Allora per ogni $a \in \mathbb{R}$

$$P(X_1 + \dots + X_n \leq a) \approx P(n\mu + \sqrt{n\sigma^2}Z \leq a) \quad n \rightarrow +\infty, Z \sim N(0, 1)$$

8.4.1 Approssimazione del binomiale

La binomiale ha la stessa legge di una somma di variabili aleatorie i.i.d..

Proposizione 8.10 (Approssimazione in distribuzione della v.a. binomiale). Per $n \gg 0$, $p \in]0, 1[$, $B(n, p) \approx N(np, np(1-p))$ in distribuzione:

$$P(B(n, p) \leq x) \approx P(N(np, np(1-p)) \leq x) \quad n \rightarrow +\infty$$

8.4.2 Approssimazione della Poisson

Proposizione 8.11 (Approssimazione in distribuzione della v.a. di Poisson). Per $\lambda > 0$, $Po(\lambda) \sim N(\lambda, \lambda)$ in distribuzione:

$$P(Po(\lambda) \leq x) \approx P(N(\lambda, \lambda) \leq x)$$

L'approssimazione della Poisson con la normale è ragionevole nella pratica se $\lambda > 1000$.

8.5 La correzione di continuità

da finire (in teoria ha detto che non la facciamo, in pratica l'ha chiesta al quiz valutato)

Capitolo 9

Variabili aleatorie congiunte

9.1 Variabili congiunte discrete

Definizione 9.1 (Variabile congiunta discreta). Una variabile congiunta discreta su uno spazio campionario (Ω, P) è una coppia (X, Y) di variabili discrete: $\omega \in \Omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$.

Definizione 9.2 (Densità congiunta discreta). Siano X, Y due variabili discrete. Diciamo densità congiunta di X ed Y la funzione

$$p_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1], \quad (a, b) \mapsto P(X = a, Y = b)$$

9.1.1 Densità discrete

Proposizione 9.1 (Calcolo delle densità marginali). Sia (X, Y) v.a. congiunta discreta con densità congiunta $p_{X,Y}$. Le densità marginali p_X e p_Y sono date da:

$$p_X(a) = \sum_{y \in \text{Im}(Y)} p_{X,Y}(a, y); \quad p_Y(b) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} p_{X,Y}(x, b)$$

Si nota che in generale non si può dedurre la densità congiunta a partire dalle densità discrete p_X, p_Y di due v.a. discrete X, Y .

9.1.2 Valore atteso di composte

Proposizione 9.2 (Valore atteso di composte). Sia (X, Y) congiunta discreta e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Allora

$$E[g(X, Y)] = \sum g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

9.2 Indipendenza di variabili congiunte discrete

Proposizione 9.3 (Caratterizzazione della indipendenza di variabili discrete). Siano X ed Y sono due variabili discrete. Allora X ed Y sono indipendenti se e solo se per ogni $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ si ha:

$$p_{X,Y}(a, b) = p_X(a) \times p_Y(b)$$

In questo caso possiamo risalire alla densità discreta congiunta di (X, Y) conoscendo soltanto le densità discrete marginali di X e Y .

9.3 Variabili congiunte continue: densità congiunta

Definizione 9.3 (Variabili congiunte continue). Una variabile congiunta continua su uno spazio campionario (Ω, P) è una coppia di variabili aleatorie $(X, Y) : \Omega \mapsto \mathbb{R}^2$ tali che esiste

$$f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty[$$

(densità congiunta continua) tale che

$$\forall A \subseteq \mathbb{R}^2 \quad P((X, Y) \in A) = \int_A f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Si ha $f_{X,Y} \geq 0$ e

$$\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx dy = P((X, Y) \in \mathbb{R}^2) = 1$$

Definizione 9.4 (Funzione di distribuzione di (X, Y)). Sia (X, Y) congiunta continua. La funzione di distribuzione di (X, Y) è

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

9.3.1 La variabile uniforme

Definizione 9.5 (Variabile uniforme su un insieme del piano). Sia $C \subset \mathbb{R}^2$ con area finita. La variabile uniforme su C (si scrive $(X, Y) \sim U(C)$) è la variabile congiunta continua con densità

$$f_{X,Y}(x, y) := \begin{cases} \frac{1}{\text{Area}(C)} & \text{se } (x, y) \in C \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Se $A \subseteq C$

$$P((X, Y) \in A) = \int_A \frac{1}{\text{Area}(C)} dx dy = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(C)}$$

9.4 Variabili congiunte continue: densità marginali

Proposizione 9.4 (Densità marginali di congiunte continue). Sia (X, Y) variabile congiunta continua con densità $f_{X,Y}$. Allora X e Y sono continue. Le densità f_X e f_Y di X e Y , dette densità marginali di $f_{X,Y}$, sono date da

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy; \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

In generale: sia C il sostegno di $f_{X,Y}$ dato da $C = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) \neq 0\}$. Allora f_X è nulla fuori della proiezione di C sull'asse x . Se poi C è semplice rispetto a x , $C = \{(x, y) : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$:

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_{X,Y}(x, y) dy & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

9.5 Variabili congiunte continue: composte

9.5.1 Valore atteso di composte

Proposizione 9.5 (Valore atteso di una funzione di due variabili continue). Sia (X, Y) congiunta continua con densità $f_{X,Y}$. Se $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua, e $\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} |g(x, y)| f_{X,Y}(x, y) dx dy < +\infty$ allora

$$E[g(X, Y)] = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

Definizione 9.6 (Covarianza di variabili congiunte). Siano X, Y v.a. continue con varianza finita. La covarianza di X, Y è

$$\text{Cov}[X, Y] := E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)], \quad \mu_X = E[X], \mu_Y = E[Y]$$

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$$

9.6 Indipendenza di variabili congiunte continue

Proposizione 9.6 (Densità congiunta e indipendenza). Siano X ed Y sono due variabili continue. Allora X ed Y sono indipendenti se e solo se per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si ha:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y)$$

Proposizione 9.7 (Il caso di una densità non nulla su un insieme che si proietta su intervalli).
Sia (X, Y) congiunta e si supponga che il sostegno di $f_{X,Y}$ dato da

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_{X,Y}(x, y) \neq 0\}$$

si proietti su intervalli di $\mathbb{R}$. Se X, Y sono indipendenti allora C è un rettangolo.

L'ipotesi è valida se C è un insieme semplicemente connesso (in altre parole se è tutto d'un pezzo).

Nota che il sostegno della densità congiunta può essere un rettangolo senza che le variabili siano indipendenti.